

DIPLOMADO EN DATA SCIENCE 2026

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

MODELO PREDICTIVO DE RENDIMIENTO Y ANÁLISIS DE PUNTO DE EQUILIBRIO EN UN HUERTO DE KIWI HAYWARD

Integración de series climáticas, señales satelitales anonimizadas y registros productivos por cuartel - Chimbarongo, Región de O'Higgins

INFORME N.º1

Aplicación de la metodología CRISP-ML(Q)

Etapas desarrolladas:

- Entendimiento del negocio
- Entendimiento de los datos
- Preparación de los datos
- Análisis exploratorio

Integrantes:

Fernando López - Ing. Agrónomo

Jayson Alejandro León Martínez - Ing. Informático

Kelly Nahanni Martínez Almentero - Ing. Agroindustrial

Matías Reyes Vargas - Ing. Agrónomo

Nadia Mabel Lell - Contador

Agosto 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	3
3. OBJETIVOS	3
3.1. Objetivo general	3
3.2. Objetivos específicos	3
4. PREGUNTAS DE NEGOCIO	4
5. FUENTES Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS	4
5.1. Origen de los datos	4
5.2. Período de Análisis y volumen	5
5.3. Variables del Dataset	5
5.4. Alcance, restricciones y limitaciones	6
6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO	6
7. METODOLOGÍA APLICADA AL PROYECTO	7
7.1. Entendimiento del negocio	7
7.2. Entendimiento de los datos	7
7.3. Preparación de los datos	7
7.4. Exploración de los datos	7
7.5. Aseguramiento de calidad por fases	8
8. DISEÑO ANALÍTICO DEL MODELO	8
8.1. Lógica fenológica: horas frío, grados-día y canopia	8
8.2. Modelo predictivo de rendimiento	8
8.3. Análisis económico y punto de equilibrio	9
9. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS (EDA)	9
9.1. Estadísticas descriptivas	9
9.2. Distribución de la variable objetivo y valores atípicos	10
9.3. Calidad de los datos y transformaciones aplicadas.	11
9.4. Curva de canopia y comportamiento temporal.	11
9.5. Variables ambientales y acumulaciones	12
9.6. Relaciones entre variables	13
9.7. Análisis económico preliminar	14
10. CONCLUSIONES	15
11. REFERENCIAS	15

1. INTRODUCCIÓN

El rendimiento de un huerto frutal se da producto del resultado de las interacciones entre las condiciones ambientales, el desarrollo vegetativo del cultivo y las características propias de cada unidad productiva. En kiwi Hayward, anticipar este resultado durante la temporada puede facilitar la planificación de labores, cosecha y recursos económicos asociados. Sin embargo, la variabilidad climática entre años y las diferencias de comportamiento entre cuarteles dificultan realizar esta estimación únicamente utilizando promedios históricos.

En este contexto se analiza un huerto ubicado en Chimbarongo, Región de O'Higgins, integrando registros históricos de rendimiento por cuartel, información climática diaria y series temporales de canopia. El objetivo es evaluar su capacidad para anticipar el rendimiento y relacionarlo posteriormente con la estructura de costo. El desarrollo se estructura mediante CRISP-MD, complementado con elementos de aseguramiento de calidad y monitoreo de CRISP-ML(Q).

2. DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

La planificación productiva del huerto se apoya en promedios históricos y en el criterio del equipo técnico. Este enfoque no explica por qué un mismo cuartel puede rendir 27 ton/ha en una temporada y en la siguiente 43 ton/ha, ni permite anticipar el resultado antes de comprometer los costos. El análisis de los registros disponibles permite cuantificar el problema:

- Alta variabilidad interanual: El rendimiento promedio del huerto ha presentado rendimientos de 26,8 ton/ha en la temporada 2023 y 42,6 ton/ha en 2024, una diferencia del 59% entre temporadas consecutivas sin cambios de manejo que la explican por completo.
- Heterogeneidad entre cuarteles: El rendimiento medio por cuartel va de 23,1 a 44,8 ton/ha, una brecha de casi el doble entre unidades del mismo huerto, variedad y manejo.
- Variabilidad interna de los cuarteles: el coeficiente de variación interanual promedio dentro de un cuartel alcanza 25%, lo que impide usar el promedio histórico como estimador confiable para la planificación
- Desconexión entre producción y economía: los costos se planifican en una carta Gantt anual que se extrapola a todos los cuarteles, sin vincularse al rendimiento esperado de cada uno ni a un punto de equilibrio calculado.

Estas diferencias justifican evaluar si la integración de variables climáticas y de canopia mejora la estimación respecto del promedio histórico.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Estimar el rendimiento por cuartel y por hectárea de un huerto de kiwi variedad Hayward mediante la integración de series temporales climáticas, señales satelitales anonimizadas de canopia y registros productivos históricos, identificando las combinaciones de condiciones asociadas a los mayores rendimientos y evaluando el resultado mediante un análisis de punto de equilibrio según la estructura de costos de producción y cosecha.

3.2. Objetivos específicos

- 3.2.1. Analizar y caracterizar los patrones históricos de rendimiento del huerto en las temporadas 2022 a 2026, identificando tendencias, variabilidad interanual y el comportamiento diferenciado entre cuarteles.

- 3.2.2. Identificar y cuantificar las variables explicativas con mayores asociaciones estadísticas con la variable rendimiento, incluyendo acumulación de frío invernal, grados día en base 7 °C y base 10 °C, y métricas derivadas de la curva de canopia.
- 3.2.3. Construir, entrenar y comparar múltiples modelos predictivos de rendimiento, seleccionando el de mejor desempeño según RMSE y MAPE, tomando un MAPE inferior al 10% como meta preliminar, sujeta a la validación de desempeño real del modelo.
- 3.2.4. Evaluar el impacto económico de los resultados del modelo, estimando costos según rendimiento y determinando el punto de equilibrio bajo escenarios pesimista, intermedio y optimista.
- 3.2.5. Desarrollar una interfaz de visualización que permita al equipo acceder a las predicciones de rendimiento por cuartel y por hectárea, y al análisis económico asociado.

4. PREGUNTAS DE NEGOCIO

Las preguntas de negocio se organizaron según el propósito analítico relacionándose con los objetivos del proyecto. La formulación de estas se restringe a preguntas que puedan abordarse con los datos disponibles para este proyecto.

Tabla 1 Preguntas de negocio clasificadas por tipo de análisis y vinculadas a los objetivos.

ID	Tipo	Pregunta de negocio	Objetivo
P1	Descriptiva	¿Cuál es el patrón histórico de rendimiento por cuartel y temporada, y qué tan estable es?	OE1
P2	Descriptiva	¿Cómo se comporta la curva de canopia de cada temporada respecto de su histórico?	OE1
P3	Diagnóstica	¿Qué variables explican mejor la variación del rendimiento?	OE2
P4	Diagnóstica	¿Una temporada con canopia bajo el histórico se asocia a un menor rendimiento?	OE2
P5	Diagnóstica	¿Qué cuarteles alcanzaron los umbrales teóricos de frío y cómo se refleja en su rendimiento?	OE2
P6	Predictiva	¿Cuál será el rendimiento esperado por cuartel y en ton/ha para la próxima temporada?	OE3
P7	Predictiva	¿En qué rango (bajo, normal o alto) se clasificará la temporada según la distribución histórica?	OE3
P8	Prescriptiva	¿Cuál es el punto de equilibrio en ton/ha dada la estructura de costos de producción y cosecha?	OE4
P9	Prescriptiva	¿Qué combinación de condiciones se asocia al mayor rendimiento y es accionable en el manejo?	OE2/OE4

5. FUENTES Y DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS

5.1. Origen de los datos

El proyecto integra cuatro fuentes reales, todas provenientes del huerto y de servicios públicos de información agroclimática:

- Registros productivos históricos: planilla comparativa con datos de bins cosechados, kilos por cuartel y kilos por hectárea para once cuarteles y ocho temporadas (2019 a 2026), junto con la superficie de cada cuartel. A causa de efectos prácticos de otras variables se utilizarán los datos de la temporada 2022 a 2026.
- Serie climática diaria: estación agroclimática de referencia de la zona de Chimbarongo, de la Red Agrometeorológica Nacional (INIA), con temperatura mínima y máxima, humedad relativa mínima y máxima, precipitación acumulada y radiación solar, más el porcentaje de datos válido por variable.

Estas variables se utilizarán para calcular otras de uso agrícola. Los datos disponibles corresponden del 2022 en adelante.

- Señal satelital anonimizada de canopia: serie diaria por cuartel con métricas satelitales derivadas de la cobertura vegetal, entregadas de manera normalizada con valores de 0 a 1 y como serie suavizada a 7 días.
- Planificación de costos y programa fitosanitario: carta Gantt con actividades, unidades, valor unitario, jornadas-hombre, costo total y distribución mensual, más el programa fitosanitario y nutricional por momento fenológico. Adicionalmente a estos datos aportados por el huerto se incorporan datos económicos del sector para tener una aproximación a los costos reales incurridos durante la temporada.

A partir de la serie climática se derivó el cálculo de evapotranspiración de referencia por el método FAO-56 Penman-Monteith, y sobre esa base un coeficiente de cultivo ajustado por canopia y estado fenológico estimado, que da origen a una evapotranspiración de cultivo “proxy” y a un déficit hídrico “proxy” diario. Las fuentes se consolidan por cuartel y temporada agrícola, definida entre el 1 de mayo y el 30 de abril.

5.2. Período de Análisis y volumen

El proyecto combina una componente de series de tiempo con un panel transversal de cuarteles. Los volúmenes efectivos, verificados sobre los archivos son:

Tabla 2 Conjunto de datos utilizados y números de datos actuales, sujetos a aumentos dada a la característica continua de los datos.

Conjunto	Registros	Cobertura
Serie climática diaria	1.667	1 ene 2022 – 25 jul 2026, sin días faltantes ni valores nulos
Serie satelital de canopia	29.073	8 temporadas (2019-2020 a 2026-2027), 11 cuarteles
Cálculos diarios de ETo y ETc proxy	1.667	Mismo período de la serie climática
Panel productivo (unidad de modelado)	112	14 cuarteles × 8 temporadas de cosecha (2019–2026)

5.3. Variables del Dataset

La tabla 3 describe las variables del dataset integrado a nivel de cuartel-temporada. Se mantiene un conjunto acotado de predictores, dado el tamaño del panel: incorporar más variables que observaciones disponibles aumentaría el riesgo de sobreajuste.

Tabla 3 Diccionario de variables del dataset integrado.

Variable	Tipo	Descripción y justificación
Ton_ha	Cuant. Continua	Rendimiento del cuartel en ton/ha. Variable objetivo del modelo.
Kg_cuartel	Cuant. Continua	Kilos totales cosechados en el cuartel.
Superficie_ha	Cuant. continua	Superficie del cuartel en ha.
Cnp_media	Cuant. continua	Nivel medio de canopia durante temporada.
Cnp_auc	Cuant. continua	Integral de la curva de canopia durante temporada.
Cnp_anom	Cuant. continua	Diferencia respecto del histórico del mismo cuartel.
Horas_frio	Cuant. continua	Horas de frío acumuladas durante invierno.
Gdd_b7	Cuant. continua	Grados-día acumulados en base 7 °C.

Variable	Tipo	Descripción y justificación
Gdd_b10	Cuant. continua	Grados-día acumulados en base 10 °C.
Precip_mm	Cuant. continua	Precipitación acumulada de la temporada.
Etc_proxy_mm	Cuant. continua	Demanda hídrica estimada del cultivo.
Radiacion_global_MJ_m2	Cuant. Continua	Radiación solar acumulada (MJ/m ²).
Dpv_promedio_kpa	Cuant. Continua	Demanda atmosférica de agua (kPa).
Cuartel	Categorica nominal	Identificador de unidad productiva.
Temporada	Categorica ordinal	Temporada agrícola de la observación.

El criterio de selección final de predictores se realizará combinando criterios agronómicos, desempeño en validación e importancia estadística o explicativa. Dado el tamaño del panel, se priorizará un conjunto reducido de variables y se descartaron aquellas que no aporten información adicional al modelo.

5.4. Alcance, restricciones y limitaciones

Las principales limitaciones metodológicas identificadas en esta etapa son las siguientes:

- Tamaño del panel de modelado: se dispone de once cuarteles y hasta ocho temporadas, con un máximo aproximado de 88 observaciones cuartel-temporada. Para reducir el riesgo de sobreajuste se limitará el número de predictores y se utilizará validación temporal.
- Cobertura climática parcial: solo cuatro temporadas poseen invierno completo, por lo que las asociaciones de frío y grados-día deben considerarse preliminares.
- Limitado conocimientos de estados fenológicos: los estados fenológicos son estimados a partir de frío, grados-día, canopia y fecha cosecha, por lo que requiere validación futura en terreno.
- Kc no medido y Etc Proxy: al no disponer de información completa de suelo y riego, se utiliza el Kc ajustado por canopia y fenología como aproximación.
- Cobertura satelital incompleta: hay fechas donde producto de la nubosidad el dato del satélite que funciona combinando un componente óptico con uno radar presenta una desviación del dato al superponerse el componente radar, dado esto se utiliza una serie suavizada a siete días para reducir el ruido.
- Costos: la estructura disponible es parcial, por lo que el punto de equilibrio corresponde a una estimación preliminar.
- Fuga de información: solo utilizarán como predictor variables disponibles antes de la fecha de estimación.

6. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

La hoja de ruta organiza el trabajo en los seis pasos de la metodología, con hitos fechados, herramientas y producto esperado por etapa.

Tabla 4 Hoja de ruta con hitos fechados.

Paso	Etapas	Inicio	Término	Producto esperado
1	Entendimiento del negocio	jun-26	jun-26	Objetivos, preguntas de negocio y alcance (Informe N°1).
2	Entendimiento de los datos	jun-26	jul-26	Datasets consolidados, diccionario de variables y reporte de calidad.
3	Preparación de los datos	jul-26	ago-26	Panel integrado limpio: frío, grados-día, métricas de canopia y Etc proxy.
4	Exploración (EDA)	ago-26	ago-26	Informe EDA con estadísticas, visualizaciones y hallazgos (sección 9).
5	Modelado y Evaluación	sept-26	nov-26	Modelos comparados y validados; métricas RMSE y MAPE preliminarmente bajo 10%.

Paso	Etapa	Inicio	Término	Producto esperado
6	Presentación y despliegue	nov-26	dic-26	Interfaz de visualización, informe final y presentación.

El análisis se desarrollará principalmente en Python/Jupyter, utilizando Excel para consolidación de datos y Streamlit para la interfaz final.

7. METODOLOGÍA APLICADA AL PROYECTO

Se adopta CRISP-DM como estructura de seis pasos, por su carácter iterativo y su orientación al negocio. Dado que el producto final es un modelo predictivo que se reentrenará cada temporada con datos climáticos y satelitales nuevos, se incorporan dos elementos de CRISP-ML(Q): un hilo de aseguramiento de calidad por fase y una etapa de monitoreo y mantenimiento asociada al paso de despliegue. La estructura de seis pasos se mantiene íntegra.

7.1. Entendimiento del negocio

Se define el problema sobre la variabilidad del rendimiento y su vínculo económico, conformando 9 preguntas clasificadas y fijando umbrales de éxito preliminares como presentar un MAPE inferior a 10%.

7.2. Entendimiento de los datos

Se Consolidan las cuatro fuentes, verificando los requisitos mínimos y la integridad de la información de las variables temporales, se documentan las variables y se realizó un reporte de calidad.

7.3. Preparación de los datos

La planilla productiva se reestructuró a un formato de panel para facilitar la interpretación con las demás fuentes de información. Posteriormente, se calcularon las horas de frío acumuladas entre mayo y agosto y los grados días en base 7 °C y 10 °C, manteniendo separados los criterios y umbrales correspondientes a cada base térmica. A partir de la señal satelital se obtuvieron métricas representativas de cada temporada, entre ellas la media, la integral, el máximo y la anomalía respecto del comportamiento histórico de cada cuartel. Finalmente, las distintas fuentes se integraron según cuartel y temporada agrícola.

7.4. Exploración de los datos

Se realizaron estadísticas descriptivas completas, visualización de distribución, dispersión, correlación y series temporales, y detección de valores anómalos.

7.5. Aseguramiento de calidad por fases

Siguiendo CRISP-ML(Q), cada fase define un requisito, un riesgo y su mitigación. Los principales son: en preparación, el riesgo de fuga de información se mitiga con un corte temporal explícito de variables; en modelado, el riesgo de sobreajuste por tamaño de muestra se mitiga con validación agrupada por cuartel y control del número de predictores; en despliegue, el riesgo de degradación del modelo entre temporadas se mitiga con monitoreo del error y recalibración anual.

8. DISEÑO ANALÍTICO DEL MODELO

Se describe la lógica agronómica que ordena las variables, el modelo predictivo y el modelo económico. La ejecución y validación se realizarán en próximas entregas.

8.1. Lógica fenológica: horas frío, grados-día y canopia

Debido a que no existen observaciones BBCH en terreno, se propone una aproximación fenológica basada en frío, acumulación térmica y canopia:

1. Acumular horas frío durante el invierno, entre el 1 de mayo y el 1 de septiembre.
2. Activar el reloj térmico solo cuando se cumple el frío mínimo, de modo que los días cálidos previos no adelanten artificialmente la brotación.
3. Calcular grados-día en base 7°C para brotación, desarrollo inicial y floración.
4. Calcular grados-días base 10 °C como predictor adicional de desarrollo de fruto, madurez y cosecha. Ambas bases se reportan por separado.
5. Validar el avance fenológico estimado contra la curva de canopia observada.
6. Recalibrar los umbrales cada temporada con fecha real de cosecha, que actúa como ancla final del ciclo.

Los umbrales bibliográficos se tratarán como valores iniciales sujetos a calibración local.

8.2. Modelo predictivo de rendimiento

Tabla 5 Ficha técnica del modelo predictivo de rendimiento.

Componente	Definición
Metodología	Regresión supervisada sobre el panel cuartel-temporada. La validación respeta el orden cronológico (entrenar con temporadas anteriores y validar en la posterior) y agrupa por cuartel, evitando que el mismo cuartel aparezca en entrenamiento y validación de forma optimista.
Prevención de fuga	Solo se admiten variables disponibles antes de la cosecha: frío invernal, grados-día acumulados hasta un corte previo a cosecha, y métricas de canopia calculadas hasta esa misma fecha.
Variables clave	cnp_media y cnp_auc, anomalía de canopia, horas de frío, grados-día base 7 y base 10, precipitación, ETC proxy, Radiación global incidente, DPV promedio diario y efecto de cuartel.
Modelos a comparar	Regresión lineal regularizada (Ridge/Lasso) como referencia interpretable, Random Forest y Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM). Justificación: el tamaño del panel favorece modelos regularizados; los modelos de árboles capturan interacciones no lineales.
Métricas	RMSE y MAPE como criterio de selección, con umbral inicial de aceptación de MAPE inferior a 10%; se reportan además MAE y R ² . Comparación obligatoria contra un modelo base (promedio histórico del cuartel) para verificar que el modelo aporta sobre la práctica actual.
Salidas	Rendimiento estimado por cuartel y en ton/ha, clasificación de la temporada en rango bajo, normal o alto según terciles históricos, e importancia de variables.

8.3. Análisis económico y punto de equilibrio

Tabla 6 Ficha técnica del análisis económico

Componente	Definición
Metodología	Modelo de costeo que separa costos fijos por hectárea de costos variables ligados al volumen cosechado (kilos). El ingreso se estima como rendimiento por precio unitario, parametrizable.
Cálculo	Punto de equilibrio en ton/ha = costo fijo por hectárea dividido por el margen unitario (precio menos costo variable por kilo). Se evalúa la sensibilidad del resultado al precio.
Escenarios	Pesimista, intermedio y optimista, definidos con los percentiles 10, 50 y 90 de la distribución histórica de rendimiento, de modo que los escenarios sean empíricos y no supuestos arbitrarios.
Salidas	Punto de equilibrio por escenario, margen esperado por cuartel y curva de costos acumulados frente a rendimiento estimado.
Métricas	RMSE y MAPE como criterio de selección, con umbral inicial de aceptación de MAPE inferior a 10%; se reportan además MAE y R ² . Comparación obligatoria contra un modelo base (promedio histórico del cuartel) para verificar que el modelo aporta sobre la práctica actual.
Salidas	Rendimiento estimado por cuartel y en ton/ha, clasificación de la temporada en rango bajo, normal o alto según terciles históricos, e importancia de variables.

9. ANÁLISIS EXPLORATORIO DE LOS DATOS (EDA)

El sistema se realizó sobre los datos reales del campo, los cuales fueron dispuestos a diversos análisis de estadística descriptiva con la finalidad de poder determinar la distribución de los datos en el tiempo y revisar la calidad de estos.

9.1. Estadísticas descriptivas

Tabla 7 Estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas.

Variable	Media	Mediana	Desv.	Mín.	Máx.	IQR	Asim.
ton_ha	34,45	33,82	10,14	13,01	67,72	12,4	0,41
cnp_media	0,54	0,54	0,02	0,48	0,59	0,03	-0,26
cnp_auc	198,7	198,4	8,3	176,8	216,6	11,35	-0,27
horas_frio	1.095	1.144	170,6	843	1.251	258,8	-0,47
Gdd_b7	2.060	2.284	459,5	1.154	2.338	143	-1,48
Gdd_b10	1.424	1.575	319,2	800	1.637	148	-1,42
Precip_mm	456,7	502,2	252,2	52,6	772,3	308,7	-0,41
Radiación_global_MJ_m2	5.446,40	5.484,30	157,88	5.223	5.594	109,6	-0,194
Dpv_promedio_kPA	0,892	0,894	0,049	0,832	0,949	0,052	-0,194
ETc_proxy_mm	796,05	794,25	28,623	762,993	832,68	21,79	0,368

El rendimiento presenta una media de 34,45 ton/ha, mediana de 33,82 ton/ha y asimetría moderada (0,41), por lo que no se considera necesaria una transformación logarítmica.

9.2. Distribución de la variable objetivo y valores atípicos

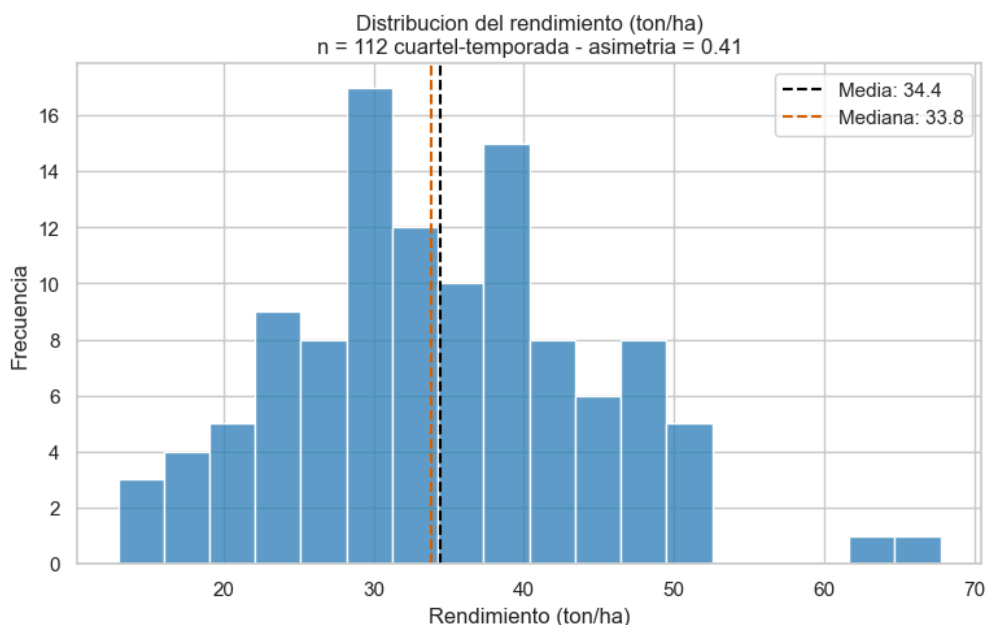


Figura 1 Distribución de rendimiento por hectárea. La media supera levemente a la mediana, reflejando una cola derecha moderada

El rendimiento se concentra principalmente entre 28 y 40 ton/ha. El máximo de 67,7 ton/ha corresponde a un cuartel de 0,6 ha y se mantiene como observación válida, controlando posteriormente por superficie.

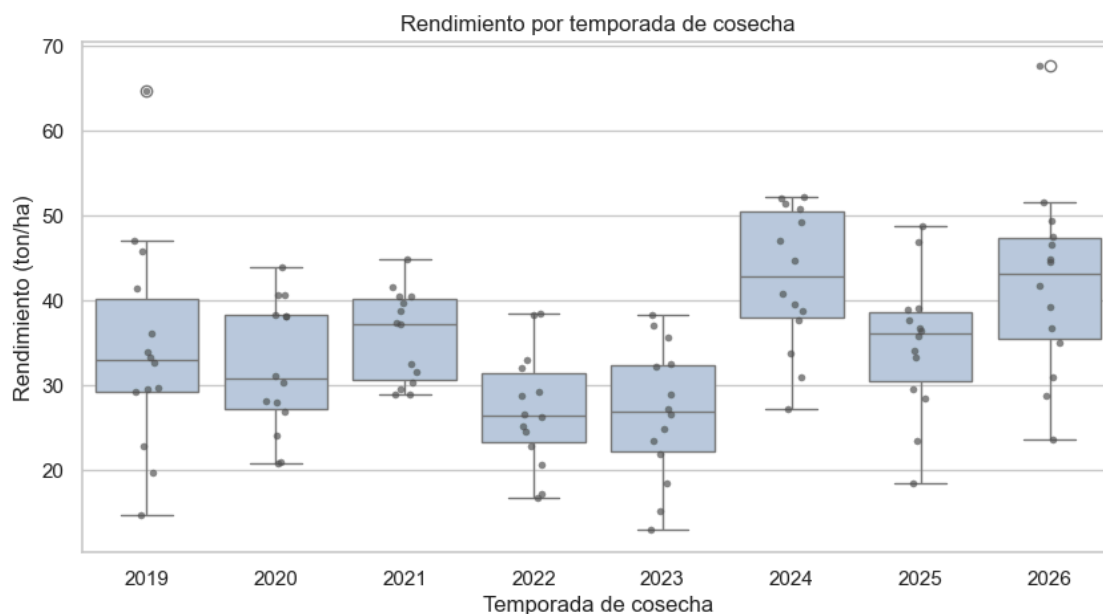


Figura 2 Rendimiento por temporada cosechada. Cada punto es un cuartel, las cajas muestran la dispersión interna de cada temporada

Las temporadas 2022-2023 presentan los menores rendimientos medios, mientras que 2024 y 2026 presentan los mayores, evidenciando el efecto interanual que deberá considerarse en el modelo. Este patrón sugiere que el efecto temporada debe evaluarse explícitamente junto con las variables climáticas disponibles.

9.3. Calidad de los datos y transformaciones aplicadas.

Tabla 8 Reporte de calidad de datos.

Conjunto / variable	Faltantes	% del total	Tratamiento aplicado
Serie climática diaria	0	0,00%	Sin nulos ni días faltantes en 1.667 registros. No requiere imputación.
Señal de canopia (diaria)	85	0,30%	Se emplea la serie suavizada a 7 días, que reconstruye los días con nubosidad.
Registros productivos	0	0%	Datos sin duplicación detectada.

Se efectuaron transformaciones derivadas de las variables climáticas como horas frío, grados-día base 7 y 10, evapotranspiración de referencia, déficit de presión de vapor. Se suaviza la curva satelital para atenuar el efecto del ruido producido por la nubosidad. Finalmente, se decide no aplicar transformación logarítmica a la variable objetivo, ya que su asimetría de 0,41 no lo justifica.

9.4. Curva de canopia y comportamiento temporal.

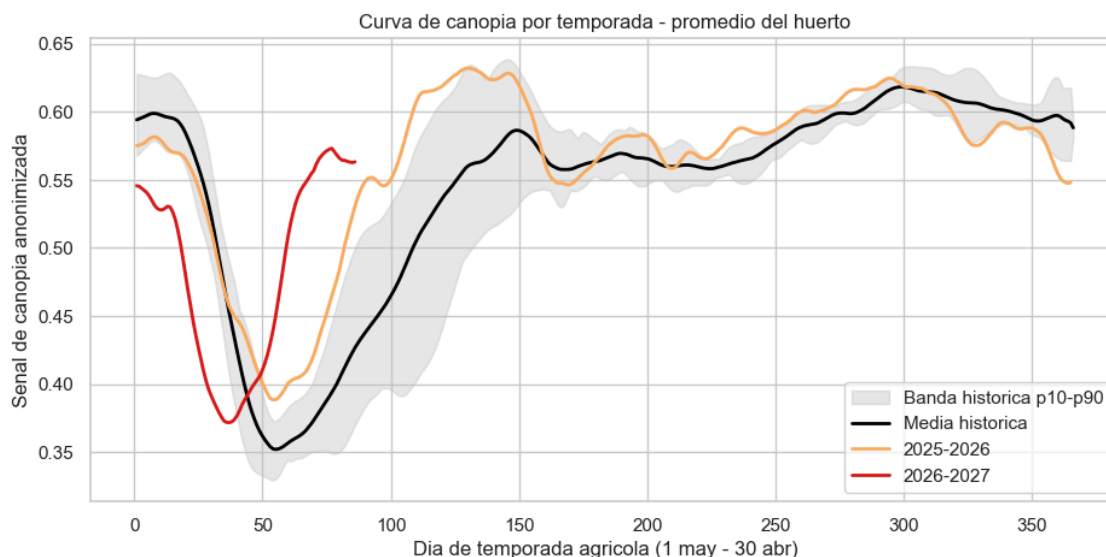


Figura 3. Curva de canopia por temporada frente a la banda histórica. Señal de satélite suavizada a 7 días.

La señal de canopia presenta el patrón estacional esperado, con valores bajos en invierno y aumento durante el desarrollo vegetativo. Las diferencias entre temporadas serán evaluadas posteriormente como posibles predictores del rendimiento.

9.5. Variables ambientales y acumulaciones

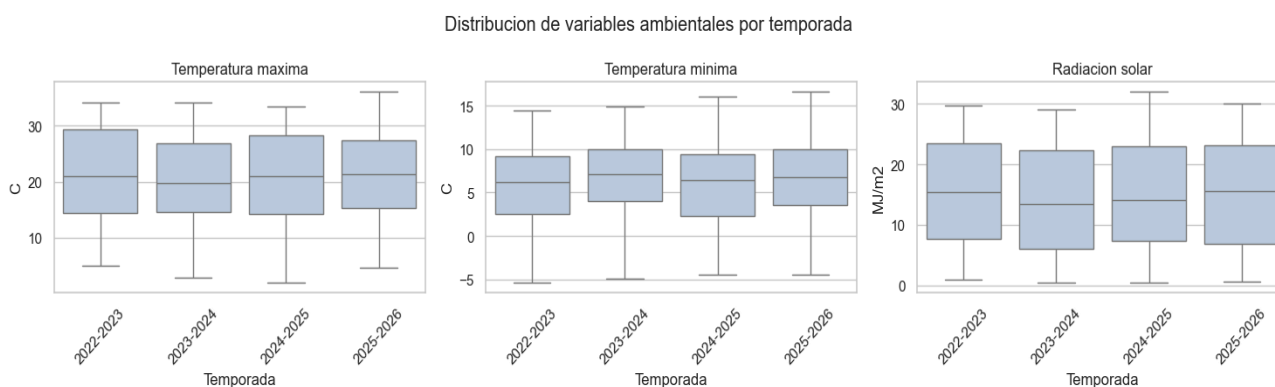


Figura 4 Distribución de variables ambientales por temporada. Los puntos fuera de las cajas de bigote corresponden a eventos extremos puntuales.

Las temperaturas máximas y la radiación solar no muestran valores ambientales físicamente inconsistentes.

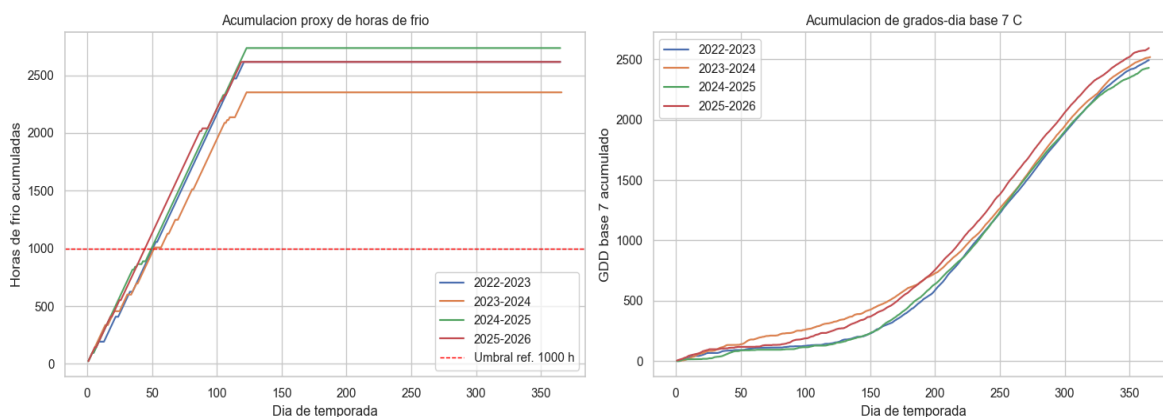


Figura 5 Acumulación de horas de frío y grados día base 7 por temporada.

La acumulación de frío diferencia claramente las temporadas: 2022-2023 y 2024-2025 superan las 1.240 horas, mientras que 2023-2024 alcanza solo 843 horas, quedando bajo el umbral bibliográfico de referencia. La acumulación térmica en base 7 °C, en cambio, es más homogénea entre temporadas (2.191 a 2.338 grados-día), por lo que, dentro de las temporadas con cobertura climática completa, el frío muestra un mayor contraste interanual que la acumulación térmica de primavera y verano.

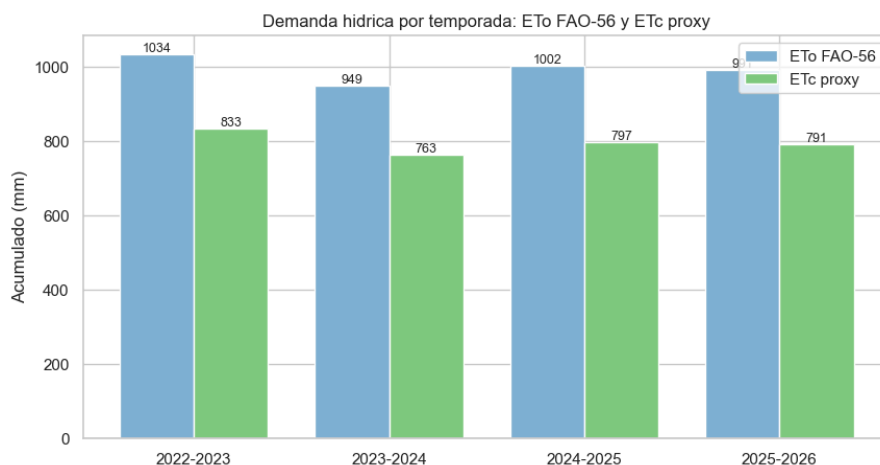


Figura 6 Evapotranspiración de referencia y cultivo proxy acumuladas por temporada.

La demanda hídrica de referencia se mantiene estable entre 949 y 1.034 mm anuales, y la evapotranspiración de cultivo proxy fluctúa entre 763 y 833 mm según el desarrollo de la canopia de cada temporada.

9.6. Relaciones entre variables

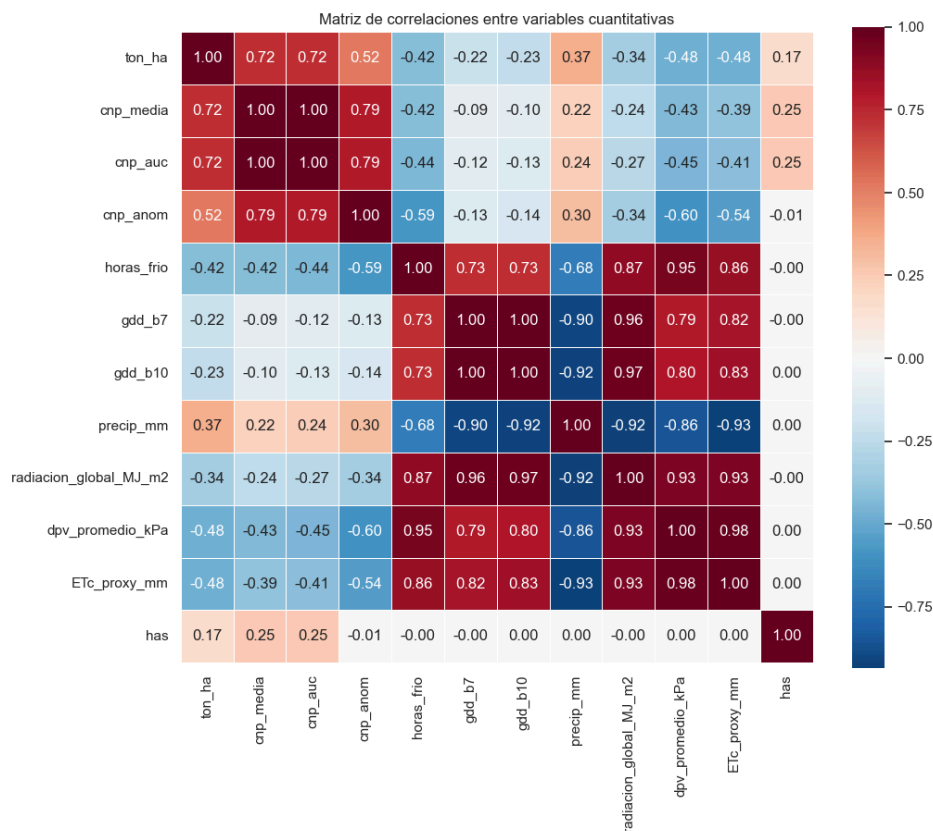


Figura 7 Matriz de correlaciones entre variables cuantitativas del panel

La canopia media presenta la mayor asociaci3n con el rendimiento ($r = 0,72$), seguida de cnp_auc ambas altamente colineales. La anomalía de canopia alcanza $r = 0,52$. Las horas frío muestran $r = -0,42$, resultado preliminar debido a que solo cuatro temporadas poseen cobertura climática completa.

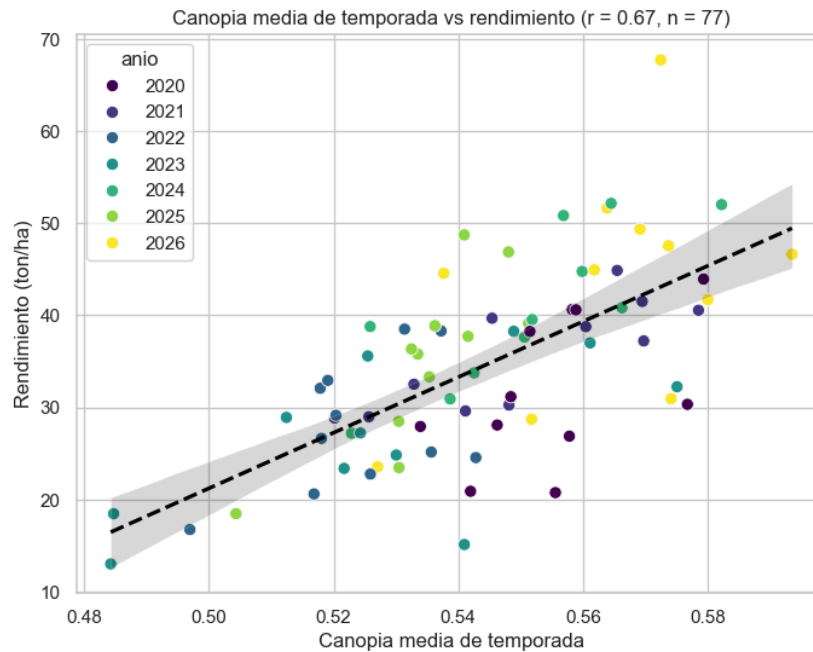


Figura 8 Canopia media de temporada frente a rendimiento. El color indica el año de cosecha.

La relación observada entre canopia y rendimiento es positiva y se mantiene en varias temporadas. Este resultado justifica evaluar la señal de canopia como candidata predictora, pero su aporte deberá comprobarse mediante validación fuera de muestra. La agrupación por año también sugiere que el efecto temporada debe considerarse junto con las diferencias entre cuarteles.

9.7. Análisis económico preliminar

La planificación anual de labores asciende a \$173,2 millones de pesos para 33,3 hectáreas, según la carta Gantt real de la temporada (incluye labores fijas y cosecha). Para insumos, fertilización, maquinaria y costos indirectos se utilizó la ficha técnico-económica de kiwi de ODEPA (Diciembre de 2013), llevada a valores 2025-2026 mediante un coeficiente de ajuste de 1,70 (inflación acumulada IPC Chile 2013-2025, aproximadamente 70%, según variaciones anuales publicadas por el INE). Excluyendo la mano de obra, los costos de maquinaria, insumos y costos indirectos de la ficha equivalen a \$3,42 millones por hectárea a valores actuales, es decir, \$113,8 millones para las 33,3 hectáreas planificadas. Sumando ambos componentes, el costo total de la temporada asciende a \$287,0 millones.

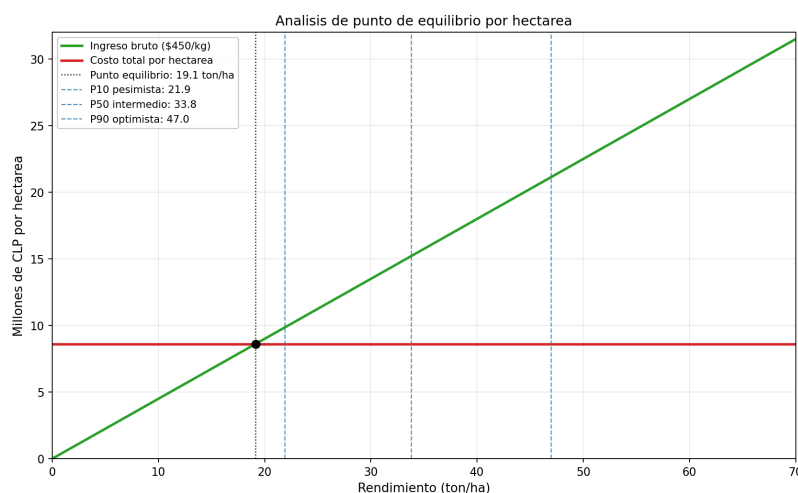


Figura 9 Punto de equilibrio por hectárea y escenarios de rendimiento.

Con un precio de referencia de \$450 por kilo y un costo total de temporada de \$287,0 millones para las 33,3 hectáreas planificadas, el punto de equilibrio se sitúa en 19,1 ton/ha. Este valor se mantiene por debajo del escenario pesimista (percentil 10: 21,9 ton/ha). La sensibilidad al precio es moderada: entre \$350 y \$550 por kilo, el equilibrio varía de 24,6 a 15,7 ton/ha. Este resultado debe leerse con cautela ya que la estructura de costos se encuentra en base a la planificación, pero puede modificarse según cambios durante la temporada, por lo que debe estar en constante revisión.

10. CONCLUSIONES

Los registros disponibles muestran una variabilidad interanual promedio de 25% dentro de un mismo cuartel, diferencias cercanas al doble entre los rendimientos medios de los cuarteles y variaciones de hasta 59% entre temporadas consecutivas. Estos antecedentes respaldan la evaluación de un modelo predictivo. El desempeño se comparará con el promedio histórico por cuartel y se reportará mediante MAPE, RMSE, MAE y R^2 , con una meta preliminar del 10%.

11. REFERENCIAS

- Allen, R. G., Pereira, L.S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration: Guidelines for computing crop water requirements (FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).
- Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). (s.f.). Red Agrometeorológica Nacional. Recuperado de Red Agrometeorológica Nacional.
- Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). (2013). Ficha técnico-económica: Kiwi, Región del Maule. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
- Salinero, M. C., Vela, P., & Sainz, M. J. (2009). Phenological growth stages of kiwifruit (*Actinidia deliciosa* 'Hayward'). *Scientia Horticulturae*, 121(1), 27-31.
- Zhao, Y., et al. (2017). Chilling requirements of kiwifruit cultivars. *HortScience*, 52(12), 1676-1681.